

AUTIM

Levantamento de Requisitos

1. Missão do produto

O Autim tem como missão promover a inclusão, autonomia e desenvolvimento de pessoas autistas não verbais por meio de uma solução tecnológica acessível, intuitiva e adaptativa.

O sistema busca facilitar a comunicação dos usuários por meio de símbolos, imagens e reprodução de áudio, permitindo a expressão de necessidades, sentimentos e pensamentos.

Além disso, a plataforma tem como objetivo apoiar o processo de aprendizagem, oferecendo atividades interativas personalizadas de acordo com o perfil e o progresso do usuário, respeitando seu ritmo e evitando sobrecarga sensorial.

O Autim também visa fortalecer o acompanhamento por responsáveis e profissionais, disponibilizando dados claros sobre o desenvolvimento do aluno.

Por fim, o sistema utiliza inteligência artificial para adaptar automaticamente as atividades, tornando a experiência mais eficiente e personalizada.

2. Descrição do Problema

Pessoas autistas não verbais enfrentam dificuldades significativas na comunicação e no processo de aprendizagem, especialmente em ambientes escolares e sociais.

A ausência de ferramentas acessíveis e adaptativas limita a expressão de necessidades básicas, sentimentos e interações sociais. Além disso, responsáveis e professores encontram dificuldades em acompanhar o progresso do aluno e adaptar atividades de acordo com suas necessidades individuais.

Diante desse cenário, torna-se necessária a criação de uma solução tecnológica que facilite a comunicação, promova o aprendizado e permita o acompanhamento contínuo do desenvolvimento do usuário.

3. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as restrições e políticas que governam o funcionamento do sistema, independentemente de tecnologia.

Código	Descrição	Prioridade
RN01	Cada criança deve estar vinculada a pelo menos um responsável.	Alta
RN02	O responsável possui controle total sobre configurações e acompanhamento do aluno.	Alta
RN03	O auxiliar pode acessar atividades e visualizar progresso, mas não pode alterar configurações sensíveis.	Alta
RN04	As atividades devem ser liberadas de forma progressiva conforme desempenho do aluno.	Alta
RN05	Novos níveis só são liberados quando o aluno atingir pelo menos 70% de acerto.	Alta

Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos e funcionalidades que o sistema deve oferecer.

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários (responsável e auxiliar) com validação de nome, e-mail e senha.	Alta
RF02	O sistema deve permitir login com autenticação por e-mail e senha.	Alta
RF03	O responsável deve poder cadastrar e configurar o perfil do aluno (nível cognitivo, dificuldades, preferências).	Alta
RF04	O sistema deve adaptar automaticamente as atividades com base nas preferências do aluno.	Média
RF05	O sistema deve recomendar atividades com base no desempenho do aluno.	Média
RF06	O sistema deve oferecer atividades educativas (associação, múltipla escolha, repetição).	Alta
RF07	O sistema deve permitir interação com elementos visuais e sonoros nas atividades.	Alta
RF08	O sistema deve reproduzir áudios associados a imagens e ações.	Média
RF09	O sistema deve gerar relatórios de desempenho (acertos, erros, evolução).	Alta
RF10	O sistema deve permitir a construção de frases com imagens e símbolos.	Alta
RF11	O sistema deve permitir a criação e acompanhamento de rotinas diárias.	Alta
RF12	O sistema deve permitir exportar ou compartilhar relatórios.	Média

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem restrições e qualidades técnicas do sistema, incluindo desempenho, segurança, usabilidade e compatibilidade.

Código	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve garantir autenticação segura dos usuários.	Alta
RNF02	O sistema deve armazenar os dados de forma segura (criptografia e proteção).	Alta
RNF03	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para crianças com TEA.	Alta
RNF04	O sistema deve evitar sobrecarga sensorial (cores, sons e animações moderadas).	Média
RNF05	O sistema deve ser compatível com dispositivos Android.	Média
RNF06	O sistema deve responder às interações em até 2 segundos.	Média

4.Histórias de Usuário

Cada história de usuário está rastreada aos requisitos funcionais e regras de negócio correspondentes, com critérios de aceitação mensuráveis.

US01 – Cadastro de usuário	
História	Como responsável, quero me cadastrar no sistema para acessar a plataforma com segurança.
Rastreabilidade	RF01, RNF01
Critérios de Aceitação	1. Deve exigir nome, e-mail e senha. 2. Não permitir e-mail duplicado. 3. Validar dados antes do cadastro.

US02 – Login	
História	Como usuário, quero fazer login para acessar minhas funcionalidades.
Rastreabilidade	RF02, RNF01
Critérios de Aceitação	1. Autenticar com e-mail e senha. 2. Exibir mensagem de erro para credenciais inválidas. 3. Redirecionar para a tela correta após login.

US03 – Configuração do aluno	
História	Como responsável, quero cadastrar e configurar o aluno para personalizar o aprendizado.
Rastreabilidade	RF03, RN01
Critérios de Aceitação	1. Permitir informar nível cognitivo, dificuldades e preferências. 2. Vincular o aluno ao responsável. 3. Salvar e exibir as configurações após cadastro.

US04 – Personalização de atividades	
História	Como responsável, quero que o sistema adapte atividades conforme preferências do aluno.
Rastreabilidade	RF04, RF05
Critérios de Aceitação	1. Adaptar atividades automaticamente com base no perfil. 2. Recomendar atividades conforme desempenho. 3. Exibir atividades adequadas ao nível do aluno.

US05 – Acompanhamento de progresso	
História	Como responsável, quero visualizar relatórios para acompanhar a evolução do aluno.
Rastreabilidade	RF09
Critérios de Aceitação	1. Exibir acertos, erros e evolução por período. 2. Permitir exportar ou compartilhar o relatório. 3. Dados sempre atualizados após cada sessão.

US06 – Rotina diária	
História	Como responsável, quero criar rotinas para organizar o dia do aluno.
Rastreabilidade	RF11
Critérios de Aceitação	1. Permitir adicionar, editar e remover atividades da rotina. 2. Exibir rotina de forma visual e clara. 3. Notificar ou destacar atividades no horário programado.

US07 – Acesso do auxiliar	
História	Como auxiliar, quero acessar o sistema para ajudar o aluno nas atividades.
Rastreabilidade	RF02, RN03
Critérios de Aceitação	1. Login com perfil de auxiliar. 2. Visualizar atividades disponíveis. 3. Não ter acesso a configurações sensíveis do aluno.

US08 – Aplicação de atividades	
História	Como auxiliar, quero aplicar atividades para ajudar no aprendizado do aluno.
Rastreabilidade	RF06, RF07
Critérios de Aceitação	1. Listar atividades disponíveis para o aluno. 2. Iniciar e controlar o progresso das atividades. 3. Registrar resultados automaticamente.

US09 – Visualização de progresso (auxiliar)	
História	Como auxiliar, quero ver o progresso do aluno para identificar dificuldades.
Rastreabilidade	RF09
Critérios de Aceitação	1. Exibir histórico de desempenho. 2. Identificar atividades com maior índice de erro. 3. Dados visíveis sem necessidade de configuração.

US10 – Interação do aluno	
História	Como aluno, quero interagir com atividades visuais e sonoras.
Rastreabilidade	RF07, RF08, RNF03
Critérios de Aceitação	1. Atividades com imagens, sons e animações acessíveis. 2. Interface adequada para crianças com TEA. 3. Respostas visuais e sonoras imediatas.

US11 – Feedback positivo	
História	Como aluno, quero receber feedback ao acertar atividades.
Rastreabilidade	RF06, RN05
Critérios de Aceitação	1. Exibir animação ou som de acerto. 2. Liberar próxima atividade ao atingir 70%. 3. Mensagem de encorajamento ao errar.

US12 – Comunicação por imagens	
História	Como aluno, quero montar frases com imagens para me comunicar.
Rastreabilidade	RF10
Critérios de Aceitação	1. Disponibilizar banco de imagens e símbolos. 2. Permitir arrastar e soltar para montar frases. 3. Reproduzir áudio da frase montada.

US13 – Recomendação automática	
História	Como sistema, quero recomendar atividades com base no desempenho do aluno.
Rastreabilidade	RF05, RN04
Critérios de Aceitação	1. Analisar histórico de desempenho. 2. Sugerir atividades de nível adequado. 3. Atualizar recomendações após cada sessão.

US14 – Adaptação automática	
História	Como sistema, quero adaptar atividades dinamicamente conforme evolução do aluno.
Rastreabilidade	RF04, RN04
Critérios de Aceitação	1. Ajustar dificuldade automaticamente. 2. Considerar preferências do aluno. 3. Registrar adaptações para histórico.

5.Protótipo no figma (em desenvolvimento)

<https://www.figma.com/design/P9P2uaYZfli6GPShUeSa1d/Untitled?m=auto&t=sgQHNsxfYM8INegX-1>